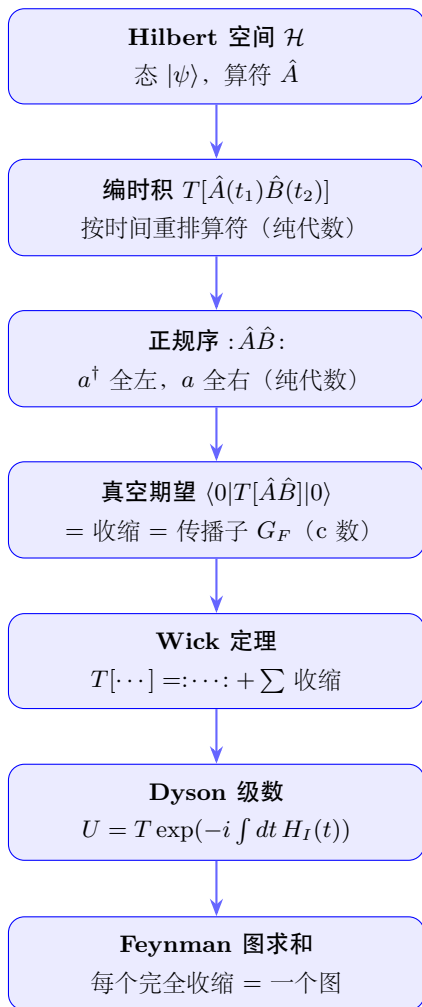
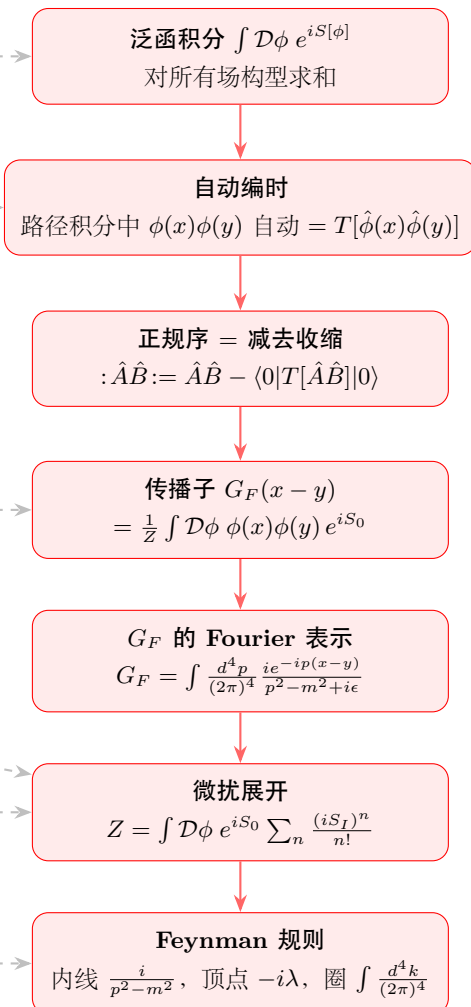


QFT 微扰论的层级展开：符号 · 积分变量 · 物理含义

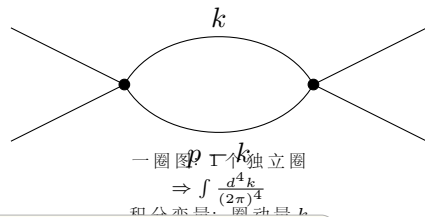
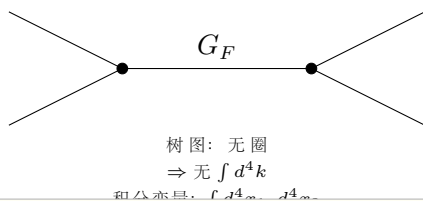
算符语言



路径积分语言



Feynman 图示例 (ϕ^4 理论)



积分变量速查

$\int \mathcal{D}\phi$	泛函积分	对所有场历史求和 (量子力学本质, 定义一切)
$\int d^4 p$	G_F 的 Fourier	传播子 = 所有动量模式的叠加
$\int d^4 x_i$	顶点积分 (位置空间)	相互作用可发生在任何时空点
$\int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4}$	圈积分 (动量空间)	圈内动量不确定 = 量子涨落
$\int dt_i$	Dyson 时间积分	= $\int d^4 x_i$ 的时间分量

非积分操作: $\langle \rangle$ (内积), $T[\cdots]$ (时间重排), $:\cdots:$ (正规重排), G_F (已知函数)